

Cognitive Robotics

Studienarbeit T3200

Studiengang Elektrotechnik
An der Dualen Hochschule Stuttgart
Campus Horb

Eingereicht von:

Name:	Luis Magnus Thiel	Adrian Sommer
Matrikelnr.:	8616207	9519924
Straße, Nr.:	Hugo-Bertsch-Straße 15	Hechinger Straße 40
PLZ, Ort:	72459 Albstadt	72336 Balingen

Partner:	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH	Groz-Beckert KG
Adresse:	Bildstockstraße 20	Parkweg 2
Ort:	72458 Albstadt	72458 Albstadt

Studienjahrgang: TET2023

Bearbeitungszeitraum: 02. März 2026 bis 22. Juni 2026

Betreuer: Norman Bläse (Mercedes-Benz)

Kurzzusammenfassung

Diese Studienarbeit befasst sich mit der Optimierung und Erweiterung eines autonomen Robotersystems, bestehend aus einem Mitsubishi Movemaster EX RV-M1, einer 3D-ToF-Kamera sowie einer 2D-Industriekamera. Dabei ist das übergeordnete Ziel die Transformation des vorliegenden Aufbaus hin zu einem intelligenten System, welches durch die Implementierung von bildbasierten Sicherheitsfunktionen Potenziale für einen kollaborativen Betrieb aufzeigt.

Zunächst wird der Einfluss verschiedener Beleuchtungsbedingungen auf das Bildgewinnungssystem in einer Messreihe erforscht und mögliche Optimierungen erarbeitet. Nachfolgend gibt die Analyse der C++/C#-Softwarearchitektur Aufschluss über vorhandene Schwachstellen, wie auftretende Probleme bei der Thread-Synchronisierung und der Implementierung einer statischen Robotersteuerung. Für letzteres wird durch die Konzeptionierung einer dynamischen und geschlossenen Ansteuerung eine Alternative geschaffen.

Aufbauend auf den Erkenntnissen der Analyse und Konzeptionierung der dynamischen Ansteuerung wird ein Gesamtkonzept für die Entwicklung einer *Geschwindigkeits- und Abstandsüberwachung (SSM)* erstellt. Dieses Konzept nutzt die Fusion der 2D- und 3D-Bilddaten, um dynamische Warn- und Stoppbereiche softwareseitig zu realisieren. Die Arbeit bildet somit das Fundament für die sicherheitstechnische und steuerungstechnische Implementierung in der nachfolgenden Studienarbeit.

Abstract

This student research project deals with the optimisation and expansion of an autonomous robot system consisting of a Mitsubishi Movemaster EX RV-M1, a 3D ToF camera and a 2D industrial camera. The overarching goal is to transform the existing setup into an intelligent system that reveals the potential for collaborative operation through the implementation of image-based safety functions.

First, the influence of different lighting conditions on the image acquisition system is investigated in a series of measurements and possible optimisations are developed. Subsequently, the analysis of the C++/C# software architecture highlights existing weaknesses, such as problems occurring in thread synchronisation and the implementation of a static robot control system. For the latter, an alternative is created by designing a dynamic and closed-loop control system.

Based on the findings of the analysis and design of the dynamic control system, an overall concept for the development of a *Speed and Separation Monitoring (SSM)* system is created. This concept uses the fusion of 2D and 3D image data to implement dynamic warning and stop areas software-side. The work thus forms the foundation for the safety-related and control-related implementation in the subsequent student research project.

Selbständigkeitserklärung

Hiermit erklären wir, Luis Magnus Thiel und Adrian Sommer, dass wir diese schriftliche Studienarbeit selbständig verfasst haben. Es wurden keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel und Quellen benutzt und alle wörtlich oder sinngemäß aus anderen Werken übernommenen Aussagen sind als solche gekennzeichnet.

Horb, den 9. Juni 2026

Ort, Datum



Unterschrift (Luis Magnus Thiel)

Horb, den 9. Juni 2026

Ort, Datum



Unterschrift (Adrian Sommer)

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Grundlagen	2
2.1	Stand der Technik: Safety-Implementation & Retrofitting .	2
2.2	Bildverarbeitung	4
2.3	Grundlagen der Informatik	4
3	Ausgangssituation/IST-Analyse	5
4	Architekturoptimierung und -erweiterung	6
5	Implementation der Erweiterungen	7
6	Fazit & Ausblick	8
7	Anhang	9
	Literaturverzeichnis	vii
	Abkürzungsverzeichnis	vii
	Abbildungsverzeichnis	x
	Erklärungen zur Arbeit und Hilfsmitteln	xi

1 Einleitung

Die vorliegende Studienarbeit befasst sich im ersten Schritt mit der fundierten Erarbeitung der verwendeten methodischen und technologischen Grundlagen. Darauf aufbauend erfolgt eine detaillierte Analyse der Ausgangslage, welche explizit an die Ergebnisse und den Stand der vorherigen Studienarbeit anknüpft. Bestandteil dieser Evaluation sind eine umfassende Ist- und Laufzeitanalyse sowie die Ausarbeitung daraus abgeleiteter Optimierungsvorschläge.

Auf Basis dieser Erkenntnisse widmet sich die Arbeit der Konzeptionierung neuer Lösungsansätze. Ein zentraler Fokus liegt hierbei auf der Optimierung und Erweiterung der bestehenden Systemarchitektur. Dies beinhaltet insbesondere die effiziente Speicherung und Instanziierung von Punktwolken. Zur erweiterten visuellen Auswertung wird eine Funktion zur wahlweisen einfachen oder doppelten Anzeige der Punktwolken integriert, wobei der Wechsel zwischen diesen beiden Darstellungsmodi nutzerfreundlich über eine neu implementierte Auswahl Taste erfolgt.

Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt ist die informationstechnische Umsetzung einer Befehlspipeline sowie relevanter Safety-Features. In diesem Zuge werden die zugrunde liegende Softwarestruktur und die angewandten Design-Patterns detailliert beleuchtet. Nach einer kritischen Abwägung und Einordnung verschiedener Ansätze zur Safety-Implementierung wird die Wahl der finalen Methode sachlich begründet und deren praktische Umsetzung dargelegt. Den Abschluss der Arbeit bildet ein Ausblick, der potenzielle Erweiterungen, gezielte Verbesserungsvorschläge und konkrete Anknüpfungspunkte für nachfolgende Studienarbeiten aufzeigt.

2 Grundlagen

2.1 Stand der Technik: Safety-Implementation & Retrofitting

Für die Modernisierung älterer Industrie- und Robotersysteme (Retrofitting) im Hinblick auf aktuelle Sicherheitsstandards und moderne Sensortechnik existieren vielfältige technologische Ansätze. Diese lassen sich anhand verschiedener Systemparameter kategorisieren. Ein grundlegendes Unterscheidungsmerkmal ist die Dimensionierung der Bilderfassung, bei der entweder kostengünstige 2D-Kameras oder tiefenauflösende 3D-Kamerasysteme eingesetzt werden. Zudem variiert die Systemarchitektur hinsichtlich der Kameraanzahl: Während Monokamerasysteme eine einfache Raumüberwachung ermöglichen, bieten Multikamerasysteme durch hardwareseitige Redundanz eine deutlich verlässlichere Objekterkennung sowie Schutz vor Verdeckungen im sensornahen Bereich.

Die algorithmische Auswertung lässt sich wiederum in zwei Philosophieansätze unterteilen: die gezielte Klassifizierung spezifischer Objekte wie menschlicher Gliedmaßen oder die universelle Erfassung jeglicher Fremdobjekte innerhalb eines definierten Raumbereichs. Ergänzend oder alternativ zu visuellen Kamerasystemen kommen in der Praxis berührungslose Sensoren auf kapazitiver, induktiver oder laserbasierter Basis (z.B. Laserscanner) zum Einsatz.

Die informationstechnische Absicherung des Arbeitsraumes erfolgt je nach Systemkomplexität über die Festlegung einer einzigen, starren Verbotszone oder über die Aufteilung in mehrere, flexible Zonen. Letzteres ermöglicht die Implementierung einer dynamischen Geschwindigkeitsregelung (Dynamic Speed Control), bei der die Systemgeschwindigkeit adaptiv an die Position des Menschen angepasst wird. Diese Verbots- und Schutzräume können entweder statisch im Raum verankert oder dynamisch an die aktuelle Kinematik sowie den Bremsweg der Anlage gekoppelt werden, wie es unter anderem in Konzepten des Fraunhofer-Instituts realisiert wird.

Ein zentrales wissenschaftliches Fundament für solche flexi-

blen Sicherheitsarchitekturen beschreiben Bdiwi, M., Pfeifer, M. und Sterzing, A. [?], die sich intensiv mit unterschiedlichen Aufgabenszenarien der Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) befassen. Die Autoren schlagen eine systematische Taxonomie vor, welche die Interaktion zwischen Mensch und Maschine in vier aufeinander aufbauende Stufen gliedert:

- **1. Geteilter Arbeitsraum:** In diesem Szenario arbeiten Mensch und Roboter räumlich nah beieinander, führen jedoch strikt getrennte Aufgaben in exakt zugewiesenen Zonen aus. Sobald der Mensch die virtuelle Grenze zur Roboterzone überschreitet, detektiert die Sensorik eine Schutzraumverletzung und löst unverzüglich einen Sicherheitsstopp der Anlage aus.
- **2. Gemeinsame Aufgabe ohne physischen Kontakt:** Hier agieren beide Akteure innerhalb einer vordefinierten Kooperationszone an einem gemeinsamen Prozess. Anstelle eines abrupten Halts wird die Geschwindigkeit des Roboters in Abhängigkeit vom realen Abstand zum Menschen kontinuierlich gedrosselt.
- **3. Bauteilübergabe (*Handing-over*):** Dieses Level beschreibt den direkten Transfer von Werkzeugen oder Werkstücken zwischen Mensch und Roboter. Eine hybride Steuerung sorgt in dieser Phase dafür, dass der Manipulator dynamisch und feinfühlig auf die Handbewegungen des Menschen im freien Raum reagiert.
- **4. Gemeinsame Aufgabe mit physischer Interaktion:** Auf der höchsten Kooperationsstufe ist ein direkter Körperkontakt zwingend erforderlich. Ein Praxisbeispiel hierfür ist die manuelle Führung eines Schwerlastroboters durch menschliche Handkräfte, um schwere Bauteile präzise zu positionieren.

Die technische Umsetzung der Überwachung innerhalb dieser Interaktionsstufen stützt sich im Wesentlichen auf drei Säulen: die permanente Überwachung der internen Roboterparameter (wie Position, Achsgeschwindigkeiten und Kräfte), eine automatisierte Ereigniserkennung zur Identifikation kritischer Zustände (z. B. die visuelle Verdeckung eines Menschen im Sensorschatten) sowie eine kamerabasierte Nahfelderkennung. Letztere dient dazu, im direkten Umfeld des Endeffektors sowohl die sensorische Bereitschaft des Bedieners (z. B. via Gesichtserkennung) als auch die exakte Lage von Körperteilen zu erfassen, um Verletzungen oder Quetschungen effektiv zu verhindern.

2.2 Bildverarbeitung

Filter, Algorithmen, Linien-/Kantendetektion mit OpenCV

2.3 Grundlagen der Informatik

Blocking-Collection, ...

3 Ausgangssituation/IST-Analyse

Laufzeitanalyse bestehendes System

4 Architekturoptimierung und -erweiterung

5 Implementation der Erweiterungen

Warteschlange, Safety, Punktwolkenspeicherung, ...

6 Fazit & Ausblick

7 Anhang

Literaturverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

CLR	Common Language Runtime
CMOS	Complementary Metal-Oxide-Semiconducto
Cobot	Collaborative Robot
CTS	Clear to Send
DFT	Diskrete Fouriertransformation
DH	Denavit Hartenberg
DIN	Deutsches Institut für Normung
DLL	Dynamic Link Library
DSR	Data Set Ready
DTR	Data Terminal Ready
DU	Drive Unit
EN	Europäische Norm
ER	Error Read
FG	Frame Ground
FOV	Field of View
fps	frames per second (Bilder pro Sekunde)
IPK	Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik
ISO	International Organization for Standardization
JSON	JavaScript Object Notation
KI	Künstliche Intelligenz
LED	Leuchtdiode
LIDAR	Light Detection and Ranging
MC	Move Continuous
ML	Maschinelles Lernen
MO	Move
ms	Millisekunde
Mutex	Mutual Exclusions
MVC	Model View Controller
NC	Not Connected
P/Invoke	Platform Invocation Services
PCL	Point Cloud Library
PL	Performance Level
RANSAC	Random Sample Consensus Algorithmus
RXD	Receive Data
ROR	Radius Outlier Removal
RS-232	Recommended Standard 232
SCARA	Selective Compliance Assembly Robot Arm

SOR	Statistical Outlier Removal
SP	Speed
SSM	Speed and Separation Monitoring
TCP	Tool Center Point
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol
ToF	Time of Flight
TXD	Transmit Data
WH	Where
2D	Zweidimensional
3D	Dreidimensional

Abbildungsverzeichnis

Erklärungen zur Arbeit und Hilfsmitteln

Verwendete Hilfsmittel

Für die Erstellung dieser Studienarbeit wurden folgende Tools eingesetzt:

- **Hardware:** SICK Visionary-T Mini-CX, Mitsubishi Movemaster EX-RV M1, uEye Industriekamera
- **Software:** OpenCV Bibliothek, Visual Studio (C++ und C#), RoboETH, drawIO (Erstellung von Grafiken), texStudio, uEye-Cockpit und IDS Kameramanager, GitHub (Kollaboratives Arbeiten und Versionsverwaltung der LaTeX-Vorlage).

KI-Tools und relevanter Einsatzbereich

Dies erfolgt im Einklang mit der entsprechenden Verordnung der DHBW (Weblink).

Tool	Art der Nutzung	Abschnitt
Google Gemini AI Student Pro License	Formatierung von LaTeX-Code, Erstellung von Blankovorlagen für Tabellen und Listen	gesamte Arbeit
Google Gemini AI Student Pro License: Deep Search-Feature	Tiefgreifende Analyse des Datenblatts des Movemas-ter EX RV-M1: Finden von Abschlusszeichen im RS232-String, Pin-Belegung für Hardwaregestütztes Acknowledgement über RS232, Physikalische Signalanalyse für die Implementierung einer Flow-Control; Ergebnis der "Deep Search" kann jederzeit als PDF-Dokument bereitgestellt werden	4.3.2
DeepL AI Übersetzer	Formulierung des englischsprachigen Abstracts	Abstract

Aufteilung der Kapitel

Die Erstellung der vorliegenden Studienarbeit erfolgte in gemeinsamer Kooperation. In der folgenden Tabelle ist dokumentiert, welcher Autor die primäre Urheberschaft für die jeweiligen Kapitel bzw. Abschnitte trägt:

Kapitel / Abschnitt	Kapitelnummer	Autor
Einleitung	1	Gemeinsame Bearbeitung
Robotik	??	Luis Magnus Thiel
Industrielle Bildverarbeitung	??	Adrian Sommer
Grundlagen der Informatik	??	Luis Magnus Thiel
Hardware	??	Luis Magnus Thiel
Software	??	Adrian Sommer
Messreihe	??	Luis Magnus Thiel
Optimierung der Softwarestruktur	??	Luis Magnus Thiel
Optimierung der Bildgewinnung	??	Luis Magnus Thiel
Optimierung und Verbesserungsmöglichkeiten an der Software	??	Adrian Sommer
Normative Anforderungen	??	Gemeinsame Bearbeitung
Umsetzbare Sicherheitsanforderungen	??	Gemeinsame Bearbeitung
Ansatz Geschwindigkeits- und Abstandsüberwachung	??	Adrian Sommer
Fazit und Ausblick	??	Gemeinsame Bearbeitung

Hiermit bestätigen wir, Luis Magnus Thiel und Adrian Sommer,
dass die oben gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen.

Horb, den 9. Juni 2026



Ort, Datum

Unterschrift (Luis Magnus Thiel)

Horb, den 9. Juni 2026



Ort, Datum

Unterschrift (Adrian Sommer)

Anhang

Inhalt des digitalen Anhangs

- Anleitung zur Programmaufsetzung (Luis Thiel)
- gesamter LaTeX-Ordner